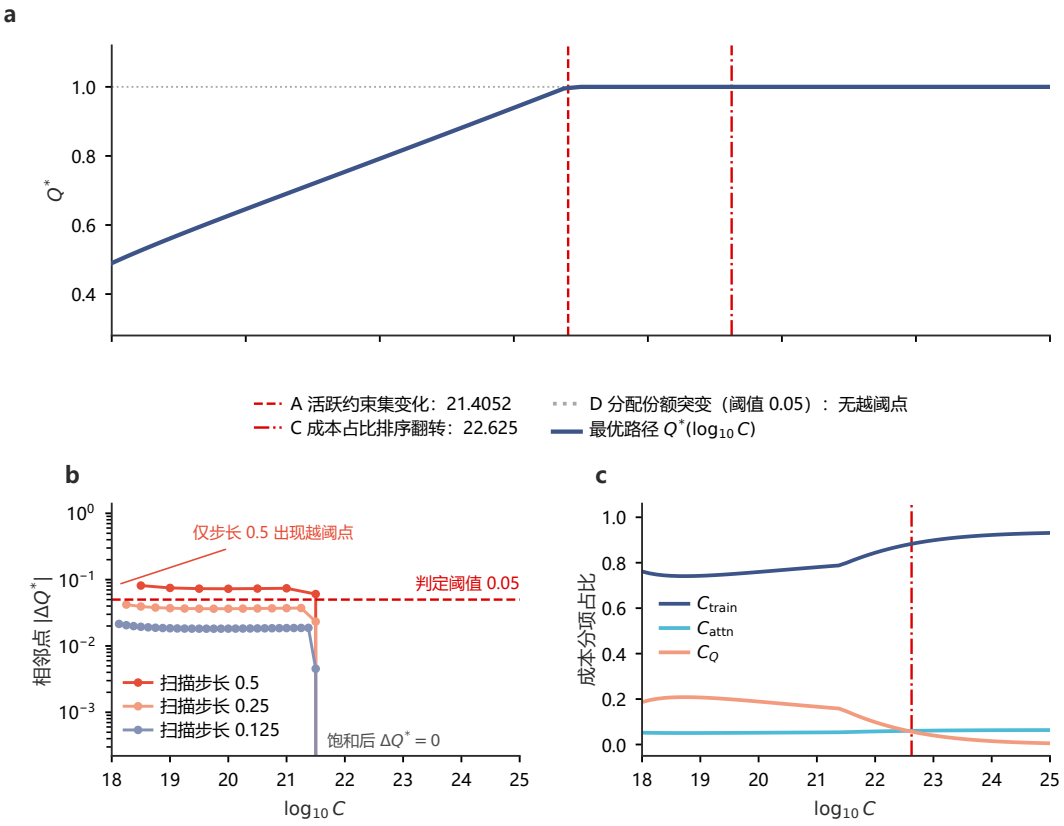
a
1.0
0.8
0.6
0.4
Q^*
A 活跃约束集变化：21.4052
C 成本占比排序翻转：22.625
D 分配份额突变（阈值 0.05）：无越阈点
最优路径 $Q^*(\log_{10} C)$
b
仅步长 0.5 出现越阈点
判定阈值 0.05
相邻点 $|\Delta Q^*|$
10^0
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
扫描步长 0.5
扫描步长 0.25
扫描步长 0.125
饱和后 $\Delta Q^* = 0$
18
19
20
21
22
23
24
25
$\log_{10} C$
c
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
成本分项占比
C_{train}
C_{attn}
C_Q
18
19
20
21
22
23
24
25
$\log_{10} C$